六年级 IM 6–8 · 第6单元 C部分 · 含指数的表达式

含指数的表达式

含指数的表达式

（重复相乘 · 运算顺序 · 代值）

01 指数

重复相乘

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

底数 2，指数 5

指数：相同因数乘几次

↓

02 运算顺序

括号、乘方、乘除、加减

示例

先算乘方

2×3^2

$= 2 \times 9 = 18$

先算括号

$(2 \times 3)^2$

$= 6^2 = 36$

↓

03 代值计算

求表达式的值

示例

当 $x = 4$：

$x^2 + 3 = 16 + 3 = 19$

$5x^2 = 5 \times 16 = 80$

$(5x)^2 = 20^2 = 400$

记一记

- **指数** · n 个 a 相乘
- **顺序** · 括号 → 乘方 → 乘除 → 加减
- **代值** · 先代入再算

$2^5 = 32$

教材来源：IM 6–8 Math v.360 六年级 第6单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）